Chủ đề 5: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Mục tiêu cần đạt được của chủ đề về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

Hiểu được các khái niệm ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính.

Về kỹ năng:

Xác định được nhân, ảnh và ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở cho trước.

5.1 Ánh xạ tuyến tính

Cho E, F là hai không gian véc tơ trên trường số thực $\mathbb{R}$. *Một ánh xạ f từ E vào F được gọi là tuyến tính nếu nó thoả mãn điều kiện sau:*

L_1: Với mọi $u, v \in E$ ta có $f(u+v) = f(u) + f(v)$;

L_2: Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, với mọi $u \in E$ ta có: $f(\alpha u) = \alpha f(u)$.

Nhận xét. Nếu f là ánh xạ tuyến tính từ E vào F thì $f(\theta_E) = \theta_F$.

Thật vậy, từ điều kiện 2, bằng cách chọn $\alpha = 0$ ta có :

$$f(\theta_E) = f(0.u) = 0.f(u) = \theta_F .$$

Từ nhận xét trên ta có mệnh đề sau:

Ánh xạ $f: E \to F$ là tuyến tính $\Leftrightarrow \forall v_1, v_2 \in E, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ *ta có:*

$$f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2).$$

Một cách tổng quát hơn, ta có:

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i\right) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \cdots + \alpha_n f(v_n).$$

Điều kiện trên nói lên rằng ánh xạ tuyến tính *bảo toàn tổ hợp tuyến tính của các véc tơ.*

Ví dụ 5.1

1) Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = 3x - 2y; \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Chứng tỏ rằng ánh xạ f là tuyến tính: Thật vậy, với mọi

$$u = (a, b) \in \mathbb{R}^2, v = (c, d) \in R^2, \alpha \in \mathbb{R},$$

ta có

$$f(u+v) = f(a+c, b+d) = 3(a+c) - 2(b+d) = f(u) + f(v),$$

$$f(\alpha u) = f(\alpha a, \alpha b) = 3\alpha a - 2\alpha b = \alpha f(u).$$

Cả hai điều kiện L_1, L_2 đều thoả mãn, vậy ánh xạ f là tuyến tính.

2) Xét không gian P các đa thức có bậc không vượt quá n. Cho ánh xạ $f:P\to P$ xác định bởi $f(v)=v'$ (đạo hàm của v), với $v\in P$. Ta thấy rằng ánh xạ f là tuyến tính.

$$\forall\, u,v\in P \;\Rightarrow f(u+v)=(u+v)'=u'+v'=f(u)+f(v).$$
$$\forall\, \alpha\in R,\Rightarrow f(\alpha u)=(\alpha u)'=\alpha u'=\alpha f(u).$$

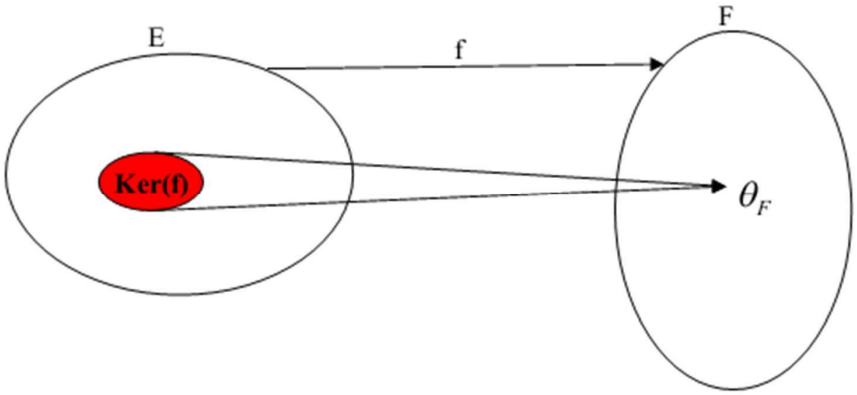
Cả hai điều kiện L_1, L_2 đều thoả mãn.

5.2 Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính

Cho E và F là hai không gian véc tơ trên trường số thực $\mathbb{R}$, f là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F.

Định nghĩa 5.1. *Ta gọi* ***nhân*** *của ánh xạ f là tập hợp các véc tơ v của E sao cho $f(v)=\theta_F$. Ta ký hiệu nhân của f là* $\ker f$.

Như vậy, $\ker f=\{v\in E: f(v)=\theta_F\}$.



Cho f là ánh xạ tuyến tính từ không gian véc tơ E vào không gian véc tơ F. Khi đó $\operatorname{Ker} f$ có các tính chất sau:

Định lý 5.1. *Nhân của ánh xạ tuyến tính f là một không gian con của không gian véc tơ E.*

Chứng minh:

+ $f(\theta_E)=\theta_F\Rightarrow\theta_E\in Kerf\Rightarrow Kerf\neq\phi$ (5.1)

+ $\forall u,v\in \operatorname{Ker} f,\forall\alpha,\beta\in K$, ta có $f(u)=\theta_F, f(v)=\theta_F$.

Xét $f(\alpha u+\beta v)=\alpha f(u)+\beta f(v)=\alpha.\theta_F+\beta.\theta_F=\theta_F\Rightarrow\alpha u+\beta v\in Kerf$ (5.2)

Từ (5.1) và (5.2) suy ra $\ker f$ là một không gian con của không gian véc tơ E.

Định lý 5.1 cho phép ta tìm nhân của ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 5.2. Cho ánh xạ tuyến tính:

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2:(x,y,z)\mapsto f(x,y,z)=(x+y+z;x+y-z).$$

Xác định một cơ sở và số chiều của $\ker f$.

Ta có $\ker f = \left\{v = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : f(v) = \theta_{\mathbb{R}^2}\right\}$, $f(v) = \theta_{\mathbb{R}^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases}$.

Giải hệ trên ta được $\begin{cases} x = -\alpha \\ y = \alpha \\ z = 0 \end{cases}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$. Vậy $\forall v \in \ker(f)$

$$\Rightarrow v = (-\alpha;\alpha;0) = \alpha(-1;1;0) \Rightarrow \ker f = \langle(-1;1;0)\rangle.$$

Dễ thấy hệ véc tơ $E = \{(-1;1;0)\}$ là độc lập tuyến tính nên E là một cơ sở của $\ker f$, suy ra $\dim(\ker f) = 1$.

Định lý 5.2. *Ánh xạ tuyến tính f là đơn ánh khi và chỉ khi nhân của f chỉ chứa phần tử không.*

Chứng minh. Ta nhắc lại ánh xạ f là đơn ánh nếu $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Do đó với $v \neq 0$ ta có $f(v) \neq f(0)$ nhưng $f(0) = 0$ tức là với mọi phần tử $v \neq 0$ ta có $f(v) \neq 0$, ta suy ra $v \notin \ker f$, $\ker f$ chỉ chứa phần tử không.

Đảo lại, giả sử $\ker f = \{0\}$. Gọi u và v là các phần tử của E sao cho ta có $f(u) = f(v)$. Ta phải chứng minh f là đơn ánh tức là phải chứng minh $u = v$. Thật vậy, do ánh xạ f là tuyến tính nên: $f(u-v) = f(u) - f(v) = 0$. Suy ra $u - v \in \ker f$. Vì $\ker f = \{0\}$ nên $u - v = 0$ tức là $u = v$. Vậy f là đơn ánh.

Định lý 5.3. *Giả sử f là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F, nhân của f chỉ chứa phần tử không. Khi đó, nếu $v_1, v_2, ..., v_n$ là các véc tơ độc lập tuyến tính của E thì $f(v_1), f(v_2), ..., f(v_n)$ cũng độc lập tuyến tính trong F.*

Chứng minh: Giả sử $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ là các số sao cho:

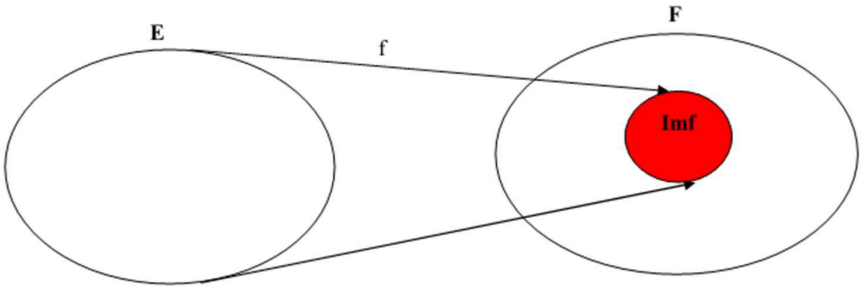
$$\alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + ... + \alpha_n f(v_n) = 0.$$

Ta phải chứng minh $\alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0$ (xem định nghĩa hệ véc tơ độc lập tuyến tính ở chủ đề 4).

Theo tính tuyến tính của f ta có $f(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n) = 0$. Từ định nghĩa của nhân f ta suy ra: $\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n \in \ker f$ .Theo giả thiết $\ker f = \{0\}$ nên $\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n = 0$. Vì $v_1, v_2, ..., v_n$ độc lập tuyến tính nên từ hệ thức trên ta suy ra $\alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0$. Vậy $f(v_1), f(v_2), ..., f(v_n)$ độc lập tuyến tính trong F.

Định nghĩa 5.2. *Ảnh của một ánh xạ tuyến tính f là tập hợp các véc tơ $w \in F$ sao cho tồn tại phần tử $v \in E$ để $f(v) = w$.* Ta ký hiệu ảnh của f là $\text{Im} f$ và

$$\text{Im}\, f = \{w, w \in F : \exists v \in E, f(v) = w\}.$$



Cho f là ánh xạ tuyến tính từ không gian véc tơ E vào không gian véc tơ F. Khi đó $\text{Im}\, f$ có các tính chất sau:

Định lý 5.4. $\text{Im}\, f$ *là một không gian con của không gian véc tơ* F.

Chứng minh: Thật vậy, tập $\text{Im}\, f$ không rỗng, nó chứa phần tử không ($f(\theta_E) = \theta_F$). Nếu $w_1, w_2 \in \text{Im}\, f$ thì tồn tại $v_1, v_2 \in E$ sao cho

$$f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2 \text{ mà } f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = w_1 + w_2,$$

nên $w_1 + w_2 \in \text{Im}\, f$. Nếu $w \in \text{Im}\, f$ thì có $v \in E, f(v) = w$. Suy ra $f(\alpha v) = \alpha f(v) = \alpha w.$ Vậy $\alpha w \in \text{Im}\, f$.

Chú ý. Cho $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là một hệ sinh của không gian véc tơ E. Khi đó, $\forall v \in \text{Im}\, f \Rightarrow \exists u \in E : v = f(u)$. Do $u \in E \Rightarrow u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + ... + \alpha_n u_n$

$$\Rightarrow v = f(u) = \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) + ... + \alpha_n f(u_n) \Rightarrow \text{Im}\, f = \langle f(u_1); f(u_2); ...; f(u_n) \rangle$$

Từ chú ý trên ta đưa ra cách tìm $\text{Im}\, f$ như sau:

Lấy cơ sở chính tắc $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$ của E, khi đó

$$\text{Im}\, f = \langle f(e_1), f(e_2), ..., f(e_n) \rangle.$$

Ví dụ 5.3. Cho ánh xạ tuyến tính:

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (x + y + z; x + y - z; 2x + 2y).$$

Xác định một cơ sở và số chiều của $\text{Im}\, f$.

Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là $\{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$.

$$\text{Im}\, f = \langle f(e_1); f(e_2); f(e_3) \rangle = \langle (1,1,2); (1;1;2); (1,-1,0) \rangle.$$

Dễ thấy một cơ sở của *Imf* là $\{(1,1,2); (1,-1,0)\}$, suy ra $\dim(Imf) = 2$.

Định lý 5.5. (Định lý nhân - ảnh): *Giả sử f là ánh xạ tuyến tính từ không gian véc tơ E vào không gian véc tơ F. Nếu số chiều của E là n, số chiều của nhân f là q và số chiều của ảnh f là s thì ta có: $n = q + s$.*

Nói cách khác: $\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

Chứng minh: Giả sử $w_1, w_2, ..., w_s$ là một cơ sở của $\operatorname{Im} f$. Khi đó tồn tại các véc tơ $v_1, v_2, ..., v_s \in E$ sao cho $f(v_i) = w_i, i = 1, 2, ..., s$. Gọi $u_1, u_2, ..., u_q$ là một cơ sở của $\ker f$. Ta sẽ chứng tỏ hệ véc tơ: $v_1, v_2, ..., v_s, u_1, u_2, ..., u_q$ lập thành một cơ sở của E.

Với $v \in E$ thì $f(v) \in \operatorname{Im} f$, ta biểu diễn $f(v)$ theo cơ sở $w_1, w_2, ..., w_s$ của $\operatorname{Im} f$

$$\begin{aligned} f(v) &= x_1 w_1 + x_2 w_2 + ... + x_s w_s = x_1 f(v_1) + x_2 f(v_2) + ... + x_s f(v_s) \\ &= f(x_1 v_1 + x_2 v_2 + ... + x_s v_s). \end{aligned}$$

Từ $f(v - x_1 v_1 - x_2 v_2 - ... - x_s v_s) = 0$, suy ra $v - x_1 v_1 - x_2 v_2 - ... - x_s v_s \in \ker f$.

Ta biểu diễn phần tử đó của $\ker f$ theo cơ sở $u_1, u_2, ..., u_q$ của $\ker f$

$$v - x_1 v_1 - x_2 v_2 - \cdots - x_s v_s = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \cdots + y_q u_q,$$

hay

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_s v_s + y_1 u_1 + y_2 u_2 + \cdots + y_q u_q.$$

Hệ các véc tơ $v_1, v_2, ..., v_s, u_1, u_2, ..., u_q$ là một hệ các phần tử sinh của E.

Để chứng minh chúng lập thành một cơ sở của E ta chỉ còn phải chứng minh chúng độc lập tuyến tính.

Xét tổ hợp tuyến tính

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_s v_s + \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + ... + \beta_q u_q = 0. \qquad (5.3)$$

Tác động ánh xạ f vào nó và để ý tới tính tuyến tính của f ta có

$$\alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + ... + \alpha_s f(v_s) + \beta_1 f(u_1) + \beta_2 f(u_2) + ... + \beta_q f(u_q) = 0.$$

Vì $u_1, u_2, ..., u_q \in \ker f$ nên $f(u_1) = f(u_2) = ... = f(u_q) = 0$, ta có

$$\alpha_1 f(v_1) + ... + \alpha_s f(v_s) = 0.$$

Thay $w_i = f(v_i)$ vào hệ thức trên ta được: $\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_s w_s = 0.$

Vì $w_1, w_2, ..., w_s$ là cơ sở nên chúng độc lập tuyến tính, do đó ta suy ra

$$\alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_s = 0. \qquad (5.4)$$

Thay vào (5.3) ta được: $\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + ... + \beta_q u_q = 0$.

Vì $u_1, u_2, ..., u_q$ là cơ sở nên chúng độc lập tuyến tính, từ hệ thức trên ta suy ra:

$$\beta_1 = \beta_2 = ... = \beta_q = 0. \qquad (5.5)$$

Các kết quả (5.4), (5.5) cùng với (5.3) chứng tỏ các véc tơ $v_1, v_2, ..., v_s, u_1, u_2, ..., u_q$ lập thành một cơ sở của E. Điều đó chứng tỏ $\dim E = s + q = \dim \ker f + \dim \text{Im} f$. Định lý đã được chứng minh.

5.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

5.3.1 Định nghĩa

Cho ánh xạ tuyến tính f từ không gian véc tơ E vào không gian véc tơ F. Hệ véc tơ $M = \{u_1; u_2; ...; u_n\}, N = \{v_1; v_2; ...; v_m\}$ lần lượt là cơ sở của E và F.

Định nghĩa 5.3. *Ma trận A cấp $m \times n$ thỏa mãn $\left[f(u)\right]_N = A.[u]_M$, $\forall u \in E$ nếu tồn tại được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở M của E và N của F.*

Ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở M, N được ký hiệu $A_{M,N}$ và được xác định như sau:

$$A_{M,N} = \left[\left[f(u_1)\right]_N \ \left[f(u_2)\right]_N \ ... \left[f(u_n)\right]_N\right].$$

Trong đó $\left[f(u_j)\right]_N, (j = 1,2,...,n)$ là cột tọa độ của $f(u_j)$ theo cơ sở N.

Lưu ý rằng, ma trận trong cặp cơ sở chính tắc của E và F được ký hiệu là A.

Ví dụ 5.4. Cho ánh xạ tuyến tính:

$$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (x + y + z; x + y - z; 2x + 2y).$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là $\{e_1 = (1,0,0); e_2 = (0,1,0); e_3 = (0,0,1)\}$. Ta có:

$$f(e_1) = (1;1;2) \Rightarrow \left[f(e_1)\right] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}; f(e_2) = (1;1;2) \Rightarrow \left[f(e_2)\right] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix};$$

$$f(e_3) = (1;-1;0) \Rightarrow \left[f(e_1)\right] = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 5.5. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : (x, y, z) = f(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 2x + z).$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$M=\{u_1=(1,1,1);(1,0,1);(1,1,0)\};\ N=\{(1,1);(1,2)\}.$$

Ta có $f(1,1,1)=(0;3)=\alpha_1(1,1)+\alpha_2(1,2)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=0\\ \alpha_1+2\alpha_2=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1=-3\\ \alpha_2=3\end{cases}$

$$\Rightarrow[f(1,1,1)]_N=\begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}.$$

$$f(1,0,1)=(-2;3)=\alpha_1(1,1)+\alpha_2(1,2)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=-2\\ \alpha_1+2\alpha_2=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1=-7\\ \alpha_2=5\end{cases}$$

$$\Rightarrow[f(1,0,1)]_N=\begin{pmatrix}-7\\5\end{pmatrix}.$$

$$f(1,1,0)=(3;2)=\alpha_1(1,1)+\alpha_2(1,2)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=3\\ \alpha_1+2\alpha_2=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1=4\\ \alpha_2=-1\end{cases}$$

$$\Rightarrow[f(1,1,0)]_N=\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}.$$

Vậy ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở M, N là

$$A_{M,N}=\begin{bmatrix}-3&-7&4\\3&5&-1\end{bmatrix}.$$

Ví dụ 5.6. Gọi P_n là không gian các đa thức có bậc không vượt quá n. Xét ánh xạ f từ P_3 vào P_2 xác định bởi $f(v)=v'$ với $v\in P_3$ và là đạo hàm của v.

Như ta đã biết ánh xạ đó là tuyến tính. Ta tìm ma trận của nó trong các cơ sở $x^3,x^2,x,1$ của P_3; $x^2,x,1$ của P_2. Ta phải tìm ảnh của các véc tơ cơ sở của P_3 trong P_2. Ta có

$$\begin{aligned}&f(x^3)=(x^3)'=3x^2=(3,0,0),\\&f(x^2)=(x^2)'=2x=(0,2,0),\\&f(x)=(x)'=1=(0,0,1),\\&f(1)=(1)'=(0,0,0).\end{aligned}$$

Vậy ma trận của ánh xạ này là: $A=\begin{pmatrix}3&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$.

5.3.2 Ma trận chuyển cơ sở

Giả sử $B=\{e_1,...,e_n\}$ và $B'=\{e_1',...,e_n'\}$ là hai cơ sở trong cùng một không gian véc tơ E có số chiều là n.

Ta biểu diễn các véc tơ $e'_1,...,e'_n$ theo các véc tơ của cơ sở B:

$$\begin{aligned} e'_1 &= a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + ... + a_{n1}e_n, \\ e'_2 &= a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + ... + a_{n2}e_n, \\ &..... \\ e'_n &= a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + ... + a_{nn}e_n. \end{aligned} \tag{5.6}$$

Định nghĩa 5.4. *Ma trận*

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & .. \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{pmatrix},$$

mà cột thứ j là các toạ độ của véc tơ e'_j theo cơ sở B được gọi là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở B'.

Giả sử $v \in E$. Gọi $x_1, x_2, ..., x_n$ là các toạ độ của véc tơ v theo cơ sở B và $x'_1, x'_2, ..., x'_n$ là các toạ độ của nó theo cơ sở B'. Ta cần tìm công thức liên hệ giữa hai toạ độ đó.

$$v = \sum_{j=1}^{n} x'_j e'_i = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} x'_j a_{ij} e_i = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x'_j e_i . \tag{5.7}$$

Mặt khác, biểu diễn v theo cơ sở B ta có: $v = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. (5.8)

So sánh (5.7) và (5.8) ta được: $x_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x'_j; \quad i = 1,2,...,n$.

Đặt

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ ... \\ x'_n \end{pmatrix}$$

và P là ma trận chuyển ở trên ta có: $X = P.X'$. (5.9)

Ta chú ý rằng ở trên ta đã chuyển từ cơ sở B sang cơ sở B'. Khi đó ma trận chuyển là P và ta có công thức (5.9). Ta cũng có thể chuyển từ cơ sở B' sang cơ sở B. Như vậy ma trận P phải là ma trận khả nghịch và ta có: $X' = P^{-1}X$. Vậy ma trận chuyển từ cơ sở B' sang cơ sở B là ma trận nghịch đảo P^{-1}.

Ví dụ 5.7.

1) Xét hệ toạ độ trực chuẩn Oxy trong mặt phẳng. Quay hệ trục này một góc α ta được hệ trục $Ox'y'$. Lập công thức chuyển toạ độ từ hệ Oxy sang hệ $Ox'y'$.

Gọi e_1, e_2 là các véc tơ đơn vị trên các trục số Ox, Oy; e_1', e_2' là các véc tơ đơn vị trên các trục số Ox', Oy', ta có

$$e_1' = e_1 \cos\alpha + e_2 \sin\alpha$$

$$e_2' = e_1 \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) + e_2 \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -e_1 \cos\alpha + e_2 \sin\alpha.$$

Vậy ma trận chuyển từ hệ Oxy sang $Ox'y'$ là:

$$P = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

Từ $X = PX'$ với $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ta suy ra:

$$x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha;$$
$$y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha.$$

2) Cho không gian $\mathbb{R}^4$ với cơ sở chính tắc:

$$e_1 = (1,0,0,0), e_2 = (0,1,0,0), e_3 = (0,0,1,0), e_4 = (0,0,0,1).$$

Ta xét một cơ sở mới

$$e_1' = (0,1,1,1), e_2' = (1,0,1,1), e_3' = (1,1,0,1), e_4' = (1,1,1,0).$$

Lập công thức chuyển từ các toạ độ chính tắc x_1, x_2, x_3, x_4 của một véc tơ $v \in \mathbb{R}^4$ sang các toạ độ x_1', x_2', x_3', x_4' của véc tơ đó theo cơ sở mới. Ma trận chuyển cơ sở là ma trận có các cột là các toạ độ của các véc tơ e_1', e', e_3', e_4' theo cơ sở chính tắc. Ta có:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix}.$$

Từ đó suy ra

$$x_1 = \quad x_2' + x_3' + x_4',$$
$$x_2 = x_1' \quad + x_3' + x_4',$$
$$x_3 = x_1' + x_2' \quad + x_4',$$
$$x_4 = x_1' + x_2' + x_3'.$$

5.3.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính khi chuyển cơ sở

Cho ánh xạ tuyến tính $f : E \to E$, A là ma trận của ánh xạ f đối với cơ sở B của E. P là ma trận chuyển từ cơ sở $B = \{e_1, ..., e_n\}$ sang cơ sở $B' = \{e_1', ..., e_n'\}$. Khi đó ma trận của ánh xạ f trong cơ sở B' sẽ là A'. Ta tìm mối liên hệ giữa A, A'.

Dạng ma trận của ánh xạ f đối với cơ sở B là: $Y = AX$ đối với cơ sở B' là

$$Y' = A'X' \tag{5.10}$$

Vì P là ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở B' nên:

$$X = PX', Y = PY'$$

Từ đó ta có:

$$PY' = Y = AX = APX';$$

ta suy ra: $Y' = P^{-1}PY' = P^{-1}APX'$.

So sánh với (5.10) ta được: $A' = P^{-1}AP$.

Ta đi tới kết quả sau:

Định lý 5.6. *Nếu A và A' là hai ma trận của một ánh xạ tuyến tính f từ không gian E vào chính nó đối với hai cơ sở B và B', và nếu P là ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở B' thì: $A' = P^{-1}AP$.*

Định nghĩa 5.5. *Hai ma trận A và A' sao cho có một ma trận khả nghịch P thoả mãn hệ thức $A' = P^{-1}AP$ được gọi là hai **ma trận đồng dạng**.*

Như vậy, *các ma trận của cùng một ánh xạ tuyến tính f từ E vào chính nó trong các cơ sở khác nhau thì đồng dạng với nhau.*

Ví dụ 2.18. Xét ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^3$ vào chính nó được cho bởi ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

đối với cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^3$, $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$, $e_3 = (0,0,1)$.

Phép chuyển sang cơ sở mới B' được cho bởi:

$$e_1' = e_1 + 2e_2 + e_3,$$
$$e_2' = 2e_1 + e_2 + 3e_3,$$
$$e_3' = e_1 + e_2 + e_3.$$

Tìm ma trận A' của ánh xạ theo cơ sở mới và cho biểu diễn của ánh xạ đó theo toạ độ trong B'.

Ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở B' là:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Biểu thức của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở B' là

$$Y' = AX' \Leftrightarrow \begin{cases} y_1' = x_1' + 3x_2', \\ y_2' = x_2', \\ y_3' = 4x_1' - 2x_2' + 2x_3'. \end{cases}$$

Chú ý. Ánh xạ tuyến tính từ không gian véc tơ E vào chính nó còn được gọi là phép biến đổi tuyến tính. Một số phép biến hình mà chúng ta đã được học ở chương trình trung học như phép quay một điểm xung quanh gốc O một góc α, phép vị tự tâm O tỷ số k, phép đối xứng qua một trục toạ độ,…đều là các phép biến đổi tuyến tính.

Chẳng hạn, các ma trận của phép quay một điểm xung quang gốc O một góc α và của phép đối xứng qua trục Oy lần lượt là

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài tập luyện tập

Phần 1. Tự luận

Bài 5.1 Xét xem ánh xạ nào sau đây là ánh xạ tuyến tính:

a) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : f(x, y, z) = 3x + 2y - 5z$.

b) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : f(x, y, z) = 10x + 4y - 3z + 1$.

c) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : f(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 2x + z)$.

d) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : f(x, y) = (1, x - y)$.

Bài 5.2 Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + 3y - z, 3x + 5y - z).$$

a) Tìm cơ sở và số chiều của $\ker f$.

b) Tìm cơ sở và số chiều của imf.

c) Tìm ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Bài 5.3 Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (6x + 8y - z, 2x + 4y + 2z, 3x + 6y + 3z).$$

a) Tìm cơ sở, số chiều của $\ker f$; $\mathrm{Im} f$.

b) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở E, E với

$$E = \{(0,1,1); (1,0,1); (1,1,1)\}.$$

Bài 5.4 Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (8x - 2y - 2z, 4x - y - z, 3x - y + z).$$

a) Tìm cơ sở, số chiều của $\ker f$; $\mathrm{Im} f$.

b) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở E, E với

$$E=\{(1,1,1);(1,0,1);(1,1,0)\}.$$

Bài 5.5 Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3: f(x,y,z)=(-6x+4y+12z,-5x+3y+9z,-3x+2y+6z).$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở E, E với

$$E=\{(1,1,1);(1,0,1);(1,1,0)\}$$

Bài 5.6 Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2: f(x,y,z)=(x+2y-z,x+y-2z)$.

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở E, F với

$$E=\{(1,3,1);(2,1,1);(2,0,1)\},\ F=\{(2,-1);(3,2)\}.$$

Bài 5.7 Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x;y)=(2x-y;4x-2y;6x-3y)$$

a. Tìm ma trận A của f theo các cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$.

b. Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Ker}\,f$, $\text{Im}\,f$.

Bài 5.8 Cho ánh xạ $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x;y;z)=(x-y-z;x+y+z)$.

a. Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Ker}\,f$, Imf.

b. Tìm ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở của $\mathbb{R}^3$ là $u_1=(1;1;0)$, $u_2=(1;0;1)$, $u_3=(0;1;1)$ và cơ sở của $\mathbb{R}^2$ là $v_1=(1;0), v_2=(2;1)$.

Bài 5.9 Cho $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính, biết ma trận của f trong cơ sở

$$E=\{(1;1;1),(1;0;1),(1;1;0)\} \text{ là } A_{E,E}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&3&3\\1&2&4\end{pmatrix}$$

a, Tìm $f(2;3;-1)$.

b, Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Ker}\,f$.

Bài 5.10 Cho $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính, biết ma trận của f trong cơ sở

$$E=\{(1;1;1),(1;1;0),(1;0;0)\} \text{ là } A_{E,E}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&4\\1&1&3\end{pmatrix}$$

a, Tính $f(4;3;5)$.

b, Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Im}\,f$.

Phần 2. Trắc nghiệm

Câu 1. Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2:u=(x,y)\mapsto f(u)=(x-2y,x-2y)$. Giá trị của m để véc tơ $v=(4,m)$ thuộc Ker(f) là:

A. $m=3$ **B.** $m=1$ **C.** $m=-1$ **D.** $m=2$

Câu 2. Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2:u=(x,y)\mapsto f(u)=(x+3y,x+3y)$. Ker(f) là:

A. $Ker(f)=\{(3\alpha,\alpha)\,|\,\alpha\in\mathbb{R}\}$ **B.** $Ker(f)=\{(0,0)\}$

C. $Ker(f)=\{(\alpha,3\alpha)\,|\,\alpha\in\mathbb{R}\}$ **D.** $Ker(f)=\{(3\alpha,0)\,|\,\alpha\in\mathbb{R}\}$

Câu 3. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2:u=(x,y,z)\mapsto f(u)=(x+y-z,2x+y-z).$$

Khẳng định nào sau đây đúng.

A. $(1,1,1)\in\ker(f)$ **B.** $(0,2,2)\in\ker(f)$

C. $(2,1,0)\in\ker(f)$ **D.** $(1,0,2)\in\ker(f)$

Câu 4. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:u=(x,y,z)\mapsto f(u)=(x+y-z,2x+y-z,3x+2y-2z).$$

Khẳng định nào sau đây đúng:

A. Một cơ sở của Im f là $\{(1,2,3);(1,1,2)\}$

B. Một cơ sở của Im f là $\{(1,2,3)\}$

C. Một cơ sở của Im f là

D. Một cơ sở của Im f là $\{(1,2,3);(1,1,2);(-1;-1;-2)\}$

Câu 5. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:u=(x,y,z)\mapsto f(u)=(x+y-z,\,3x+y-z,4x+2y-2z).$$

Khẳng định nào sau đây **SAI**

A. $\dim(\ker f)=1$ B. $\dim(imf)=2$

C. $\dim(\ker f)+\dim(imf)=3$ D. $(2,0,0)\in\ker f$

Câu 6. Ma trận của ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2:u=(x,y)\mapsto f(u)=(3x-y,2x+y)$$

trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là:

A. $A=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ **B.** $A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}$

C. $A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}$ **D.** $A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}$

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:u=(x,y,z)\mapsto f(u)=(x+y-z,2x+y-z,3x+2y-2z).$$

Tổng tất cả các phần tử của ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở chính tắc là:

A. 3 **B.** –5 **C.** 6 **D.** 4

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2:u=(x,y)\mapsto f(u)=(x+2y,x-y)$ và cơ sở $E=\{(2,1);(1,1)\}$, Tổng các phần tử ở cột một của ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở E, E là:

A. 13 **B.** 0 **C.** 8 **D.** 4

Câu 9. Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2:u=(x,y)\mapsto f(u)=(3x+2y,4x-y)$ và cơ sở $E=\{(1,1);(2,1)\}$, tổng các phần tử ở cột hai của ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở E, E là:

A. –6 **B.** 0 **C.** 7 **D.** 10

Câu 10. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:u=(x,y,z)\mapsto f(u)=(4x+y-z,2x+2y-z,3x+2y-2z)$$

và cơ sở $E=\{(1,1,1);(1,1,0);(1,0,1)\}$. Tổng tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở E, E là:

A. 7 **B.** –5 **C.** 4 **D.** 6